

TEMA N° 1



TEMA 1 EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN TECNOLOGÍA



"EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE..."

1. **Identificar y analizar** las necesidades tecnológicas reales de tu entorno, diseñando soluciones informáticas viables que impulsen el desarrollo local.
2. **Estructurar y calcular** presupuestos profesionales para servicios tecnológicos, garantizando la rentabilidad de tu trabajo y la transparencia con tus clientes.
3. **Implementar** diversos modelos de negocio digitales y físicos, desde el soporte técnico hasta la creación de software como servicio (SaaS), aplicando herramientas de vanguardia para posicionarte como un Técnico en Sistemas Informáticos altamente competitivo.



PRÁCTICA



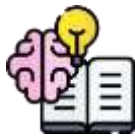
¿Alguna vez te has detenido a observar cuántos negocios en tu comunidad pierden oportunidades, ventas o tiempo valioso simplemente por no contar con una herramienta tecnológica adecuada?

Imagina la siguiente situación real: Eres un Técnico en Sistemas Informáticos que acaba de concluir sus prácticas en el nuevo y flamante módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó. Al caminar de regreso a casa, a tan solo unas cinco cuadras hacia el centro de Pailón, comienzas a notar varios problemas.

Al pasar por el Barrio Central Fátima, observas que Doña Carmen, dueña de una de las tiendas de abarrotes más grandes frente a la iglesia, sigue anotando sus ventas de fiado en un cuaderno desgastado, perdiendo el control de quién le debe. Más adelante, en el Barrio 24 de Septiembre, un grupo de jóvenes que entrena cerca de la estación de tren y los campos deportivos se queja de que no tienen un punto de acceso a internet confiable para transmitir sus partidos locales. Finalmente, un emprendedor que está abriendo unas oficinas de encomiendas en el Barrio Residencial Norte, cerca de los parques infantiles, necesita conectar cinco computadoras en red y no sabe por dónde empezar.

Todos estos vecinos tienen un problema, y tú, como Técnico, tienes la solución. Sin embargo, surge la gran pregunta: ¿Cómo te acercas a ellos para ofrecerles tus servicios informáticos? ¿Cuánto deberías cobrarles por instalar un sistema de ventas, configurar una red Wi-Fi de largo alcance o cablear una oficina sin que el precio suene injusto para ellos ni te genere pérdidas a ti?

A partir de este escenario, te invitamos a sumergirte en el mundo del emprendimiento tecnológico local.



TEORÍA



1.1. METODOLOGÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS EN LA COMUNIDAD

Todo emprendimiento exitoso nace de resolver un problema real. Como Técnico en Sistemas Informáticos, tu primer trabajo no es vender computadoras, sino observar y escuchar. Existen metodologías específicas para detectar qué le hace falta a tu comunidad:

1. **Observación Directa:** Consiste en analizar el entorno de forma silenciosa. Por ejemplo, si visitas la feria del Barrio 27 de Mayo los fines de semana, puedes observar cuánto tardan los comerciantes en dar cambio o si tienen problemas con sus cobros por QR.
2. **Entrevistas de Diagnóstico:** Es un acercamiento directo donde conversas con los dueños de negocios. No les preguntas "¿quiere comprar un software?", sino "¿qué es lo que más le quita tiempo en su negocio?".
3. **Encuestas Comunitarias:** Herramientas digitales (como Google Forms) que puedes distribuir por WhatsApp en los grupos de vecinos de Jardines de Pailón o María Belén para saber cuántos hogares necesitan mantenimiento de sus computadoras.





1.2. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y COTIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Uno de los mayores miedos del emprendedor es cobrar. Para no equivocarte, un presupuesto debe considerar tres pilares:

1. **Costos Materiales (Hardware/Software):** Cables UTP, conectores RJ45, licencias, routers, etc.
2. **Costos Operativos:** Pasajes en mototaxi desde el Barrio Saó hasta San Expedito, desgaste de tus herramientas, consumo de internet.
3. **Mano de Obra (Tu conocimiento):** El tiempo que inviertes. Se calcula definiendo cuánto vale tu hora de trabajo.

Para profesionalizar tu trabajo, veamos un script básico en Python que te ayudará a automatizar tus cotizaciones.

Python

```
# Programa básico para calcular cotizaciones de servicios técnicos
# Ideal para usar en tu computadora antes de visitar a un cliente en Pailón
# 1. Definimos el costo base por hora de trabajo del Técnico costo_hora_tecnico =
40.0 # Expresado en bolivianos (Bs.)
# 2. Solicitamos al usuario la cantidad de horas estimadas para el
trabajo horas_estimadas = float(input("
Ingrese las horas de trabajo estimadas: "))
# 3. Solicitamos el costo total de los materiales a utilizar (cables, piezas,
etc.)
costo_materiales = float(input("
Ingrese el costo total de los repuestos/materiales (Bs.): "))
# 4. Solicitamos un porcentaje de imprevistos (por si algo sale mal durante la
instalación)
porcentaje_imprevisto = float(input("
Ingrese % de imprevistos (ej. 10 para 10%): "))
# 5. Calculamos el costo por la mano de obra multiplicando horas por el costo
definido costo_mano_obra = horas_estimadas * costo_hora_tecnico
# 6. Calculamos el dinero extra de imprevistos sobre los
materiales monto_imprevistos = costo_materiales * (porcentaje_imprevisto / 100)
# 7. Sumamos todos los valores para obtener el costo total costo_total =
costo_mano_obra + costo_materiales + monto_imprevistos
# 8. Imprimimos el resultado final en pantalla para el Técnico print(f"
--- COTIZACIÓN FINAL ---
--")
print(f"
```




```
Mano de obra: Bs. {  
costo_mano_obra}  
")  
print(f"  
Materiales + Imprevistos: Bs. {  
costo_materiales + monto_imprevistos}  
")  
print(f"  
TOTAL A COBRAR AL CLIENTE: Bs. {  
costo_total}  
")
```

1.3. MODELOS DE NEGOCIO I: TRABAJO FREELANCE Y CONSULTORÍA

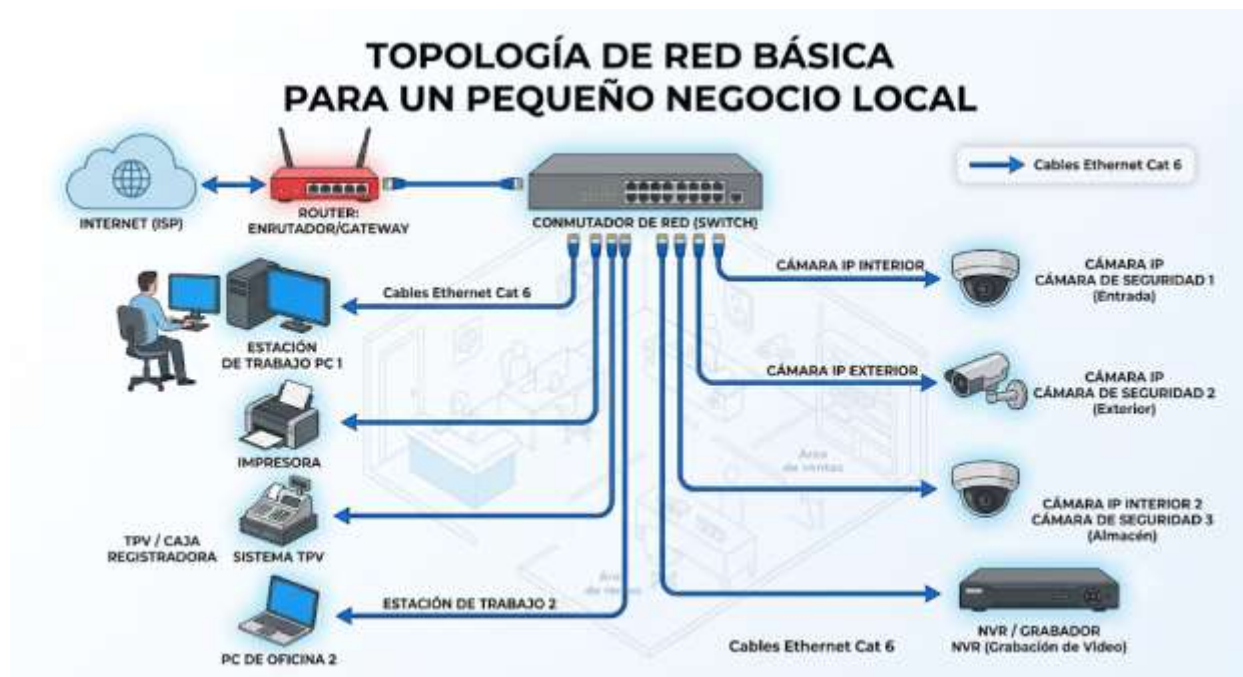
El término *Freelance* significa trabajar de manera independiente, ofreciendo tus servicios informáticos a distintos clientes sin tener un jefe fijo ni un horario estricto.

Como Técnico en Sistemas Informáticos, la consultoría es tu mejor aliada. Imagina que el colegio de la comunidad de San Antonio necesita comprar 15 computadoras. Ellos no saben qué procesador o cuánta memoria RAM necesitan. Tu servicio freelance de consultoría consiste en cobrarles una tarifa por analizar sus necesidades y entregarles un informe técnico recomendando qué equipos comprar para evitar que sean estafados. Eres el experto de confianza de la comunidad.

1.4. MODELOS DE NEGOCIO II: SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REDES

Este es el modelo más clásico, pero siempre necesario. Consiste en solucionar problemas físicos (hardware), de programas (software) y de conectividad (redes).

1. **Mantenimiento Preventivo:** Limpieza de equipos y actualización de antivirus en los cibercafés del Barrio Ovidio Barberi antes de que se arruinen. Es un modelo de ingreso recurrente.
2. **Implementación de Redes:** Cablear oficinas. Hoy en día, los negocios en el Barrio Fátima necesitan cámaras de seguridad IP. Configurar estas redes locales (LAN) y asignar direcciones IP estáticas es un servicio altamente demandado.



1.5. MODELOS DE NEGOCIO III: SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) Y VENTA DE ACTIVOS DIGITALES

El *SaaS* (Software como Servicio) es el futuro. En lugar de desarrollar un programa y venderlo una sola vez por 3000 Bs (lo cual es muy caro para una pequeña tienda en Las Misiones), creas un sistema de inventario web y se lo "alquilas" a 5 diferentes tiendas por 100 Bs mensuales a cada una. El programa está alojado en la nube (internet) y tú te encargas de que funcione.

La venta de activos digitales incluye crear y vender plantillas web, scripts, o bases de datos estructuradas que otros técnicos o empresas puedan descargar y utilizar.

1.6. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CREACIÓN DE SOLUCIONES (AVANZADO)

Hoy, un Técnico en Sistemas Informáticos cuenta con una ventaja revolucionaria: la Inteligencia Artificial (IA). La IA no reemplaza al técnico, potencia su capacidad de emprendimiento. Puedes usar herramientas como ChatGPT o Claude para:

1. Generar código base para sistemas de venta rápidamente.
2. Redactar contratos de servicios técnicos impecables.



3. Analizar datos. Si un cliente en el Barrio San José te da una hoja de cálculo con miles de ventas desordenadas, puedes usar IA para crear macros o scripts que ordenen esa información en segundos, ofreciendo un servicio de "Análisis y Limpieza de Datos" de alto valor.

1.7. AUTOMATIZACIÓN Y BOTS DE ATENCIÓN LOCAL (AVANZADO)

El comercio formal en Pailón está migrando a WhatsApp. Muchos negocios pierden clientes porque no responden a tiempo. Aquí entra tu oportunidad de emprendimiento: el desarrollo de Chatbots.

Utilizando plataformas de bajo código (Low-Code), puedes configurar respuestas automáticas o menús interactivos para que una farmacia o una ferretería atienda consultas 24/7. Cobras por la implementación inicial y una mensualidad por el mantenimiento del servidor del bot.

1.8. CIBERSEGURIDAD BÁSICA COMO SERVICIO DE VALOR AÑADIDO (AVANZADO)

A medida que más negocios en Pailón usan banca por internet (transferencias QR), el riesgo de robos digitales aumenta. La ciberseguridad ya no es solo para grandes bancos. Puedes ofrecer paquetes de "Blindaje Digital" que incluyan:

1. Configuración de copias de seguridad (Backups) automáticas en la nube para los datos de los clientes.
2. Instalación de cortafuegos (Firewalls) en las computadoras de contabilidad.
3. Aseguramiento de routers Wi-Fi (ocultando el SSID y cambiando contraseñas por defecto).





CIERRE TEÓRICO

❑ Mitos vs. Realidades en el Emprendimiento Tecnológico

Mito Común	Realidad del Técnico en Sistemas Informáticos
"Necesitas mucho dinero para empezar tu empresa tecnológica"	Falso. Tu principal capital es tu conocimiento. Puedes iniciar brindando soporte a domicilio o creando software en tu propia computadora sin inversión física.
"Nadie paga por mantenimiento, prefieren comprar equipo nuevo"	Falso. Con los altos costos del hardware moderno, los clientes prefieren reparar, actualizar con discos sólidos (SSD) y alargar la vida de sus equipos.

❑ Glosario de Términos

1. **SaaS (Software as a Service):** Modelo de distribución de software donde los programas se alojan en servidores externos y los clientes pagan una suscripción por usarlos a través de internet.
2. **Freelance:** Profesional autónomo que trabaja por cuenta propia ofreciendo servicios a terceros por proyectos o tareas específicas.
3. **Cotización:** Documento formal que el técnico entrega al cliente detallando los costos de materiales, tiempo y mano de obra de un servicio antes de realizarlo.
4. **E-waste (Basura Electrónica):** Residuos tecnológicos compuestos por computadoras, cables y componentes desechados que requieren un manejo ambiental adecuado.
5. **Script:** Archivo de texto que contiene una secuencia de comandos o instrucciones de código que la computadora ejecuta para automatizar una tarea.

❑ Ponte a Prueba

1. **¿Cuál es la diferencia principal entre vender software tradicional y el modelo SaaS?**
 1. A) El software tradicional requiere internet siempre.
 2. B) El SaaS se vende en discos físicos.



3. C) El SaaS se alquila como un servicio mensual desde la nube, el tradicional se vende en un pago único. (Correcta)

2. **Si necesitas identificar un problema tecnológico en los comerciantes de Pailón, ¿qué metodología debes usar primero?**

1. A) Venderles computadoras baratas.
2. B) Observación directa y entrevistas de diagnóstico. (Correcta)
3. C) Formatear sus equipos preventivamente.

3. **A la hora de elaborar un presupuesto, ¿qué elemento se olvida con mayor frecuencia y genera pérdidas al Técnico?**

1. A) El costo del cable.
2. B) El nombre del cliente.
3. C) El costo de su propia mano de obra y pasajes. (Correcta)



VALORACIÓN



La tecnología es una herramienta de poder, pero conlleva una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental. Como egresado del CEA Herman Ortiz Camargo, tu labor técnica impacta directamente en Pailón.

1. **Responsabilidad Medioambiental (E-waste):** En el trabajo de soporte técnico desecharás muchas piezas: placas madre quemadas en el Barrio Saó, discos duros dañados en Fátima o monitores rotos. ¿Qué haces con esa basura electrónica? Tirarla a la basura común contamina los suelos y las aguas locales con metales pesados. Tu deber ético es promover la economía circular: reciclar piezas, donar equipos repotenciados a estudiantes de bajos recursos, o llevar los residuos a centros de acopio autorizados.
2. **Ética y Privacidad:** Cuando un cliente te entrega su computadora para un mantenimiento, te está entregando su vida: fotos personales, contraseñas, documentos financieros del



negocio. Un Técnico en Sistemas Informáticos profesional NUNCA revisa, copia ni difunde la información privada de sus clientes. Tu integridad es tu mejor carta de recomendación.

3. **Precios Justos:** Cobrar lo justo implica no aprovecharse del desconocimiento del cliente. Si una computadora solo requiere ajustar un cable, no debes mentir diciendo que hay que cambiar toda la placa. La confianza construye negocios tecnológicos a largo plazo.



PRODUCCIÓN



Reto Final (Laboratorio Práctico): "Mi Primera Propuesta de Automatización"

Objetivo: Desarrollar un script en la terminal (Consola) que automatice la creación de carpetas para organizar los archivos de los negocios a los que brindarás servicio, simulando la preparación del entorno de un cliente.

Contexto: La ferretería más grande del Barrio 24 de Septiembre te ha contratado para ordenar su computadora. Necesitas un script rápido que genere una estructura de carpetas profesionales para organizar sus finanzas, inventarios y respaldos.

Paso a Paso en la computadora:

1. Abre tu editor de texto preferido (Notepad++, Visual Studio Code, o incluso el Bloc de notas).
2. Escribe el siguiente código Batch (si usas Windows).
3. Guarda el archivo como Organizador_Ferreteria.bat.
4. Ejecuta el archivo con doble clic y observa cómo la tecnología automatiza el trabajo pesado.

DOS

```
@echo off:: Este es un script de Windows (Batch) para crear directorios
automáticamente:: Ideal para Técnicos que ordenan PCs de clientes locales:: 1.
Limpiamos la pantalla de la consolacls:: 2. Mostramos un mensaje de bienvenida
al clienteecho =====echo
```



```

INICIANDO ORDENAMIENTO DE SISTEMA - BARRIO 24 DE SEPTecho    Tecnico en Sistemas
Informaticos a su servicioecho
=====echo.:: 3. Creamos el
directorio principal en el disco Cmkdir "
C:\Sistema_Ferreteria"
echo [OK] Carpeta principal creada con exito.:: 4. Ingresamos a la carpeta
principalcd "
C:\Sistema_Ferreteria": 5. Creamos las subcarpetas para la organizacion del
negociomkdir "1_Inventario"
mkdir "2_Ventas_y_Recibos"
mkdir "3_Respaldos_Seguridad"
mkdir "4_Cotizaciones_Clientes": 6. Mostramos confirmacion en pantallaecho.echo
[OK] Estructura de archivos generada correctamente.echo Sus documentos ahora
tienen un lugar seguro y ordenado.echo.:: 7. Pausamos la consola para que el
tecnico pueda leer los mensajespause
  
```

Reflexión del Laboratorio: Este pequeño código que armaste en menos de 5 minutos, le ahorrará horas de desorden al cliente. Eso es exactamente vender soluciones, no solo arreglar aparatos.

RECURSOS ADICIONALES

Para seguir potenciando tu carrera como Técnico emprendedor, explora los siguientes recursos oficiales:

1. **Guía de MDN Web Docs (Mozilla):** Documentación técnica oficial y gratuita sobre desarrollo web, fundamental si decides empezar a crear sistemas SaaS. **(Busca en internet: "MDN Web Docs Español")**
2. **GitHub Education / Student Developer Pack:** Como estudiante del CEA, puedes acceder a herramientas gratuitas de GitHub para alojar el código de tus proyectos y aprender a trabajar de forma colaborativa. **(Busca en internet: "GitHub Student Developer Pack")**
3. **Trello o Asana:** Aplicaciones gratuitas de gestión de proyectos. Vitales para llevar el control de tus clientes en Pailón, saber a quién le toca mantenimiento esta semana y organizar tus cotizaciones. **(Busca en internet: "Trello Gestión de Proyectos")**